Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · ECUACIONES CON MÚLTIPLOS DEL ÁNGULO

¿Cuántas soluciones tiene $2\operatorname{sen} 3x = 1$ en $[0, 2\pi)$?

A) 2

B) 3

C) 12

D) 6

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Rango de 3x

Si $x \in [0, 2\pi)$, entonces $3x \in [0, 6\pi)$: tres vueltas.

2 Por vuelta

$\operatorname{sen} u = \frac{1}{2}$ tiene 2 soluciones.

3 Total

$3 \cdot 2 = 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resuelve $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ y olvida el $3x$.

B) Divide por 3 el número de soluciones.

C) Toma $3x \in [0, 12\pi)$: multiplica por 3 dos veces.

Idea clave. Con sen(kx), el ángulo recorre k vueltas: multiplica las soluciones por k.